Histopathology
علم الأمراض النسيجية

LAB 5 · 5 العملي

نظرية التصبيغ النسيجي
Theory of histological staining

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. آية وسمي

LAB 5

Theory of histological staining نظرية التصبيغ النسيجي

1 Why We Stain? لماذا نصبغ؟

Lab sheet ورقة العملي

By: M.S.C AYA WESMII

إعداد: م.م. آية وسمي

EN Fresh, untreated tissue is mostly **transparent and colorless** when sliced thinly.

AR النسيج الطازج غير المعالَج يكون غالبًا **شفّافًا وعديم اللون** عند تقطيعه شرائح رقيقة.

Under a microscope, it reveals very little detail because all cellular components have **similar refractive indices**.

وتحت المجهر لا يُظهر إلا تفاصيل قليلة جدًا لأن كل مكوّنات الخلية لها **معاملات انكسار متشابهة**.

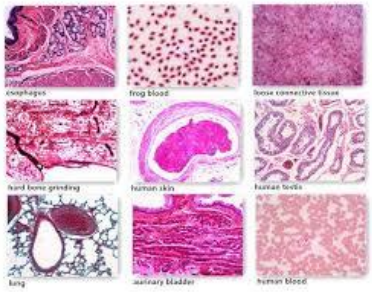


Figure 1. Different tissues after staining

الشكل 1. أنسجة مختلفة بعد التصبيغ

EN **Staining** : is the process of applying **colored dyes or metals** to tissue sections to:

AR **التصبيغ**: عملية وضع **صبغات ملوّنة أو معادن** على المقاطع النسيجية من أجل:

1. **Impart Contrast**: Make different structures visible.

   إعطاء التباين: جعل التراكيب المختلفة مرئية.

2. **Identify Tissue Components**: Differentiate between nuclei, cytoplasm, connective tissues, etc.

   تمييز مكوّنات النسيج: التفريق بين الأنوية والسايتوبلازم والأنسجة الضامّة وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 **Reveal Chemical Composition**: Indicate the presence of specific molecules (e.g., carbohydrates, proteins).

كشف التركيب الكيميائي: الدلالة على وجود جزيئات معيّنة (مثل الكربوهيدرات والبروتينات).

4 **Identify Microorganisms**: Detect bacteria, fungi, and other pathogens.

تمييز الأحياء المجهرية: كشف البكتيريا والفطريات والمُمْرِضات الأخرى.

5 **Aid in Diagnosis**: Provide the primary visual basis for pathological diagnosis.

المساعدة في التشخيص: توفير الأساس المرئي الأول للتشخيص المرضي.

In short باختصار

Unstained tissue is **transparent** — components have **similar refractive indices**.

النسيج غير المصبوغ **شفّاف** — لأن مكوّناته **متشابهة في معامل الانكسار**.

Staining = **colored dyes or metals** → contrast, components, chemistry, microorganisms, diagnosis.

التصبيغ = **صبغات ملوّنة أو معادن** ← تباين، ومكوّنات، وتركيب كيميائي، وأحياء مجهرية، وتشخيص.

2 How Dyes Bind to Tissues — كيف ترتبط الصبغات بالأنسجة

EN **The Chemical Basis of Staining:**

AR **الأساس الكيميائي للتصبيغ:**

The interaction between dyes and tissue components is primarily chemical, relying on **affinity**.

التفاعل بين الصبغات ومكوّنات النسيج كيميائي أساسًا، ويعتمد على **الألفة**.

The **two main theories** are:

والنظريتان الرئيستان هما:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

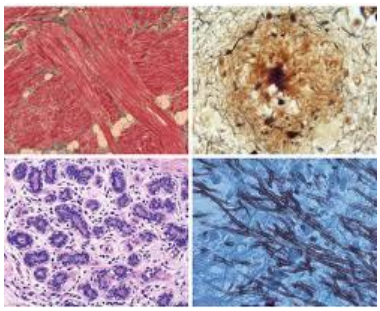


Figure 2. Examples of stained tissue sections

الشكل 2. أمثلة لمقاطع نسيجية مصبوغة

A. The Physical Theory

أ. النظرية الفيزيائية

EN This involv es **non-chemical, mechanical forces**.

AR تتضمّن **قوى ميكانيكية غير كيميائية**.

1. **Adsorption**: The dye is **physically attracted and adheres to the surface** of tissue components via weak **Van der Waals forces**.

   الامتزاز: تنجذب الصبغة فيزيائيًا **وتلتصق بسطح** مكوّنات النسيج بقوى **فان دير فالس** الضعيفة.

2. **Absorption**: The dye is **taken up by the tissue**, much like **a sponge soaking up water**, and becomes trapped within its pores or matrix.

   الامتصاص: **يأخذ النسيج الصبغة** إلى داخله **كما تمتصّ الإسفنجة الماء**، فتُحتبس داخل مسامّه أو حشوته.

3. **Solubility**: Some dyes are **more soluble in certain tissue lipids** than in the solvent, causing them to precipitate out of solution and into the lipid (e.g., **Sudan stains for fats**).

   الذوبانية: بعض الصبغات **أكثر ذوبانًا في دهون معيّنة في النسيج** منها في المذيب، فتخرج من المحلول وترسّب في الدهن (مثل **صبغات سودان للدهون**).

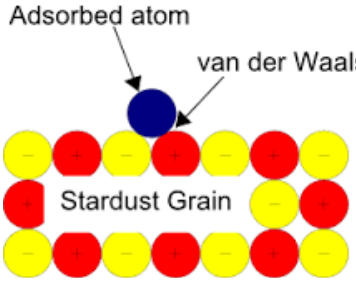


Figure 3. Adsorption: adsorbed atom held on the surface (stardust grain) by van der Waals force

الشكل 3. الامتزاز: ذرّة ممتزّة على السطح (حبيبة غبار نجمي) بقوّة فان دير فالس

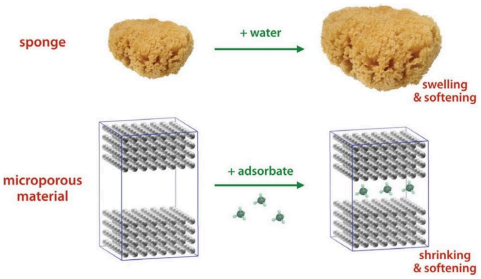


Figure 4. Absorption: sponge + water → swelling & softening; microporous material + adsorbate

الشكل 4. الامتصاص: إسفنجة + ماء ← انتفاخ وليونة؛ مادة دقيقة المسامّ + مادة ممتزّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

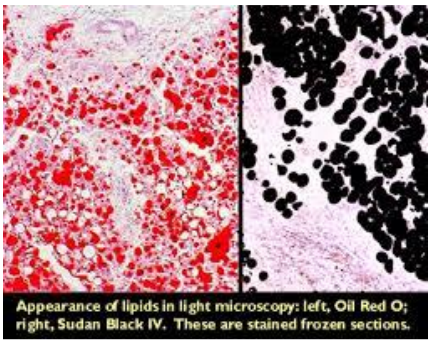


Figure 5. Appearance of lipids in light microscopy: left, Oil Red O; right, Sudan Black IV. These are stained frozen sections.

الشكل 5. مظهر الدهون بالمجهر الضوئي: يسارًا الزيت الأحمر O؛ ويمينًا سودان الأسود IV. وهي مقاطع مجمّدة مصبوغة.

In short باختصار

Two theories: **physical** and **chemical**.

نظريتان: **فيزيائية** و**كيميائية**.

Physical: **adsorption** (surface, van der Waals), **absorption** (like a sponge), **solubility** (Sudan dyes in fat).

الفيزيائية: **الامتزاز** (السطح، فان دير فالس)، و**الامتصاص** (كالإسفنجة)، و**الذوبانية** (صبغات سودان في الدهن).

3 The Chemical Theory النظرية الكيميائية

B. The Chemical Theory ب. النظرية الكيميائية

EN This is the **most important and widely accepted** theory.

AR وهي النظرية **الأهمّ والأوسع قبولًا**.

It proposes that staining results from **chemical reactions or bonds** between the dye and specific tissue components.

وتفترض أن التصبيغ ينتج عن **تفاعلات أو روابط كيميائية** بين الصبغة ومكوّنات معيّنة في النسيج.

The key players are:

والعناصر الرئيسة هي:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Acid-Base Reactions (Ionic Bonding) — 1. تفاعلات الحامض والقاعدة (الرابطة الأيونية)

EN This is the **cornerstone of routine staining**.

AR وهي **حجر الأساس في التصبيغ الروتيني**.

EN **Basic Dyes**: These are **cations (positively charged)**.

AR **الصبغات القاعدية**: هي **كاتيونات (موجبة الشحنة)**.

They have an affinity for acidophilic (acid-loving) components, which are **anionic (negatively charged)**.

ولها ألفة للمكوّنات المحبّة للحامض، وهي **أنيونية (سالبة الشحنة)**.

Examples of Basic Dyes: **Hematoxylin, Methylene Blue, Toluidine Blue**.

أمثلة الصبغات القاعدية: **الهيماتوكسلين، وأزرق المثيلين، وأزرق التولويدين**.

EN **They Stain**: **Nucleic acids (DNA/RNA)** in the nucleus, **ribosomes**, and **cartilage matrix**.

AR **وتصبغ**: **الأحماض النووية (DNA/RNA)** في النواة، **والرايبوسومات**، **وحشوة الغضروف**.

These structures are rich in **phosphate and sulfate groups**, which carry a **negative charge**.

وهذه التراكيب غنية **بمجاميع الفوسفات والكبريتات** التي تحمل **شحنة سالبة**.

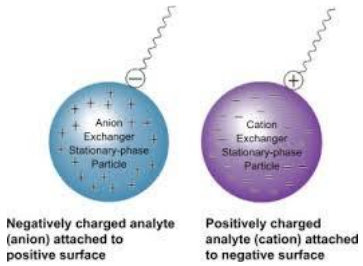


Figure 6. Negatively charged analyte (anion) attached to positive surface / Positively charged analyte (cation) attached to negative surface

الشكل 6. مادة سالبة الشحنة (أنيون) ترتبط بسطح موجب / مادة موجبة الشحنة (كاتيون) ترتبط بسطح سالب

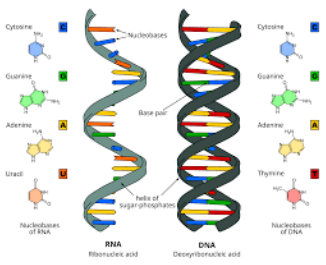


Figure 7. RNA (ribonucleic acid) and DNA (deoxyribonucleic acid) — negatively charged phosphate backbone

الشكل 7. الحامض النووي الرايبوزي RNA والحامض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين DNA — هيكل فوسفاتي سالب الشحنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Acidic Dyes**: These are **anions (negatively charged)**.

AR الصبغات الحامضية: هي أنيونات (سالبة الشحنة).

They have an affinity for basophilic (base-loving) components, which are **cationic (positively charged)**.

ولها ألفة للمكوّنات المحبّة للقاعدة، وهي كاتيونية (موجبة الشحنة).

Examples of Acidic Dyes: **Eosin, Acid Fuchsin, Picric Acid**.

أمثلة الصبغات الحامضية: الإيوسين، والفوكسين الحامضي، وحامض البكريك.

EN **They Stain**: Most **cytoplasmic proteins, collagen, and red blood cells**.

AR وتصبغ: أغلب بروتينات السايتوبلازم، والكولاجين، وكريات الدم الحمر.

These structures are rich in **amino groups**, which carry a **positive charge**.

وهذه التراكيب غنية بمجاميع الأمين التي تحمل شحنة موجبة.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Careful with the words: a component that takes up **basic** dyes (nucleus, negative) is called **basophilic**, and one that takes up **acidic** dyes (cytoplasm, positive) is called **acidophilic / eosinophilic**.

انتبه للمصطلحين: المكوّن الذي يأخذ الصبغات القاعدية (النواة، سالبة) يُسمّى محبًّا للقاعدة (basophilic)، والذي يأخذ الصبغات الحامضية (السايتوبلازم، موجب) يُسمّى محبًّا للحامض (acidophilic / eosinophilic).

The sheet has the two words swapped in the definitions above, but uses them correctly in the H&E example below.

والورقة بدّلت الكلمتين في التعريفين أعلاه، لكنها استعملتهما صحيحًا في مثال H&E أدناه.

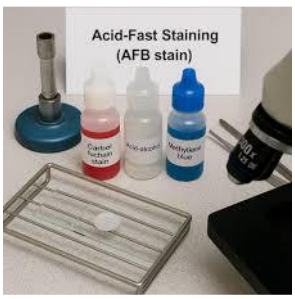


Figure 8. Acid-Fast Staining (AFB stain) kit

الشكل 8. عدّة التصبيغ الصامد للحامض (AFB)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1- The Classic Example: Hematoxylin and Eosin (H&E) 1. المثال التقليدي: الهيماتوكسلين والإيوسين (E&H)

1. **Hematoxylin (basic)** stains the **nuclei blue-purple (basophilic)**.
الهيماتوكسلين (قاعدي) يصبغ الأنوية بنفسجيًا مزرقًا (محبّة للقاعدة).
2. **Eosin (acidic)** stains the **cytoplasm and connective tissue pink (acidophilic)**.
الإيوسين (حامضي) يصبغ السايتوبلازم والنسيج الضامّ باللون الوردي (محبّة للحامض).
3. This provides a **fundamental contrast** that allows pathologists to assess **tissue architecture**.
ويوفّر ذلك تباينًا أساسيًا يسمح لأطبّاء الأمراض بتقييم بنية النسيج.



Figure 9. Hematoxylin & Eosin Staining
الشكل 9. التصبيغ بالهيماتوكسلين والإيوسين

BIOS: basic vs acidic dyes **BIOS: الصبغات القاعدية مقابل الحامضية**

Point وجه المقارنة	Basic dyes الصبغات القاعدية	Acidic dyes الصبغات الحامضية
Charge of dye **شحنة الصبغة**	cation (+) كاتيون (+)	anion (−) أنيون (−)
Binds to **ترتبط بـ**	negative groups: phosphate, sulfate مجاميع سالبة: الفوسفات والكبريتات	positive groups: amino مجاميع موجبة: الأمين
Stains **تصبغ**	nucleus (DNA/RNA), ribosomes, cartilage matrix النواة (DNA/RNA)، والرايبوسومات، وحشوة الغضروف	cytoplasmic proteins, collagen, RBCs بروتينات السايتوبلازم، والكولاجين، وكريات الدم الحمر
Tissue is called **يُسمّى النسيج**	basophilic محبًّا للقاعدة	acidophilic (eosinophilic) محبًّا للحامض (للإيوسين)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: basic vs acidic dyes (continued) **BIOS: الصبغات القاعدية مقابل الحامضية (تكملة)**

Point وجه المقارنة	Basic dyes الصبغات القاعدية	Acidic dyes الصبغات الحامضية
Examples **أمثلة**	hematoxylin, methylene blue, toluidine blue الهيماتوكسلين، وأزرق المثيلين، وأزرق التولويدين	eosin, acid fuchsin, picric acid الإيوسين، والفوكسين الحامضي، وحامض البكريك
In H&E **في H&E**	hematoxylin → nuclei blue-purple الهيماتوكسلين ← أنوية بنفسجية مزرقّة	eosin → cytoplasm pink الإيوسين ← سايتوبلازم وردي

In short باختصار

Chemical theory = **most accepted**; acid–base (ionic) bonding is the **cornerstone of routine staining**.

النظرية الكيميائية = **الأوسع قبولًا**؛ والرابطة الحامضية–القاعدية (الأيونية) **حجر أساس التصبيغ الروتيني**.

Basic dye (+) → nucleus (phosphate −); **acidic dye (−)** → cytoplasm (amino +).

الصبغة القاعدية (+) ← النواة (فوسفات −)؛ **والحامضية (−)** ← السايتوبلازم (أمين +).

H&E: **nuclei blue-purple**, **cytoplasm pink**.

H&E: **الأنوية بنفسجية مزرقّة**، **والسايتوبلازم وردي**.

4 Other chemical mechanisms — آليات كيميائية أخرى

2. Other Chemical Mechanisms: — 2. آليات كيميائية أخرى:

1. **Mordants**: These are **not dyes themselves** but **"linker" substances** that form a complex between the dye and the tissue, creating a strong, insoluble **"lake."** The bond is much more intense and permanent.

   المثبّتات (المُرسِّخات): **ليست صبغات بحدّ ذاتها** بل **مواد "رابطة"** تكوّن معقّدًا بين الصبغة والنسيج، فينشأ **"لاك" (معقّد)** قوي غير ذائب. والرابطة أشدّ بكثير وأكثر دوامًا.

2. **Example**: Hematoxylin is a **weak dye on its own**.

   مثال: الهيماتوكسلين **صبغة ضعيفة بمفرده**.

   When used with an **alum mordant (usually potassium alum)**, it forms **Hematein-Aluminum Lake**, which is a powerful nuclear stain.

   وعند استعماله مع **مثبّت الشبّ (عادةً شبّ البوتاسيوم)** يكوّن **لاك الهيماتين–الألمنيوم**، وهو صبغة نووية قويّة.

   Iron is another common mordant. **والحديد** مثبّت شائع آخر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

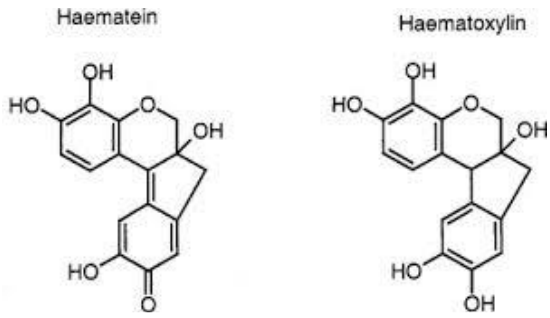


Figure 10. Chemical structures: Haematein and Haematoxylin

الشكل 10. التركيب الكيميائي: الهيماتين والهيماتوكسلين

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Hematoxylin itself is not the dye — it is **oxidized (ripened) to haematein**, and haematein + the mordant (aluminium or iron) forms the coloured **lake** that binds the nucleus.

الهيماتوكسلين نفسه ليس الصبغة — بل **يُؤكسَد (يُنضَج) إلى هيماتين**، والهيماتين + المثبّت (الألمنيوم أو الحديد) يكوّن **اللاك** الملوّن الذي يرتبط بالنواة.

EN **Reduction**: Some staining methods rely on the tissue component **reducing a metallic salt** to a visible, colored precipitate.

AR **الاختزال**: تعتمد بعض طرائق التصبيغ على أن يقوم مكوّن النسيج **باختزال ملح معدني** إلى راسب ملوّن مرئي.

Example: **Silver impregnation** techniques for **reticular fibers** (e.g., Gordon & Sweet's stain).

مثال: تقنيات **التشريب بالفضّة** لـ**الألياف الشبكية** (مثل صبغة غوردون وسويت).

The tissue reduces the silver salt to **metallic silver**, which deposits on the fibers, making them **black**.

يختزل النسيج ملح الفضّة إلى **فضّة معدنية** تترسّب على الألياف فتجعلها **سوداء**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

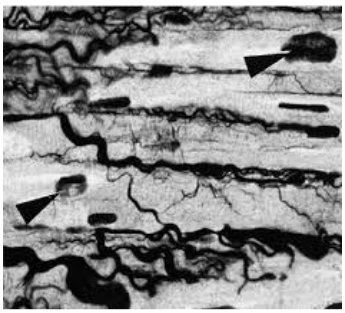


Figure 11. Silver impregnation: fibers stained black

الشكل 11. التشريب بالفضّة: ألياف مصبوغة بالأسود

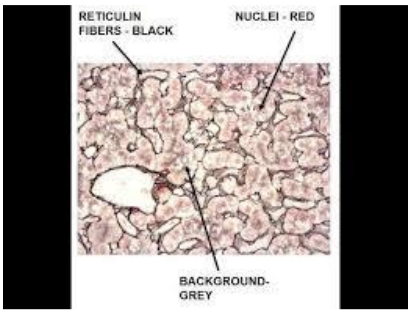


Figure 12. Reticulin stain: RETICULIN FIBERS - BLACK, NUCLEI - RED, BACKGROUND - GREY

الشكل 12. صبغة الألياف الشبكية: الألياف الشبكية – أسود، الأنوية – أحمر، الخلفية – رمادي

EN **Histochemical Reactions**: These are **specific chemical reactions** that produce a colored product **in situ**.

AR **التفاعلات الكيميائية النسيجية**: **تفاعلات كيميائية نوعية** تنتج مادة ملوّنة **في مكانها**.

Example: **Periodic Acid-Schiff (PAS) Stain**.

مثال: **صبغة حامض البيريوديك–شيف (PAS)**.

Periodic acid **oxidizes sugar groups** in carbohydrates (like in basement membranes, glycogen) to create **aldehydes**.

يؤكسد حامض البيريوديك **مجاميع السكّر** في الكربوهيدرات (كما في الأغشية القاعدية والكلايكوجين) فيكوّن **ألدهيدات**.

These aldehydes then react with **Schiff's reagent** to produce a **magenta** color.

ثم تتفاعل هذه الألدهيدات مع **كاشف شيف** لتعطي لونًا **أرجوانيًا (ماجنتا)**.

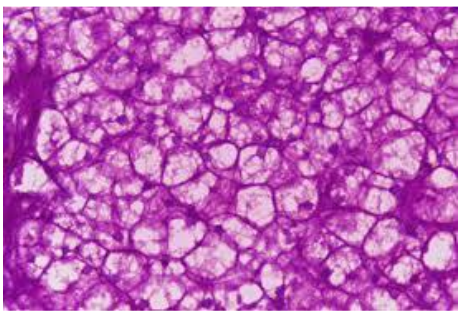


Figure 13. PAS stain: carbohydrates magenta

الشكل 13. صبغة PAS: الكربوهيدرات بلون أرجواني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

PAS in one line **PAS بسطر واحد**

Periodic acid oxidizes sugars حامض البيريوديك يؤكسد السكّريات → **Aldehydes formed** تتكوّن ألدهيدات → **Schiff's reagent** كاشف شيف →

Magenta colour لون أرجواني

In short باختصار

Mordant = linker (not a dye) → insoluble **lake**; hematoxylin + **potassium alum** → hematein-aluminum lake; iron too.

المثبّت = رابط (ليس صبغة) ← **لاك** غير ذائب؛ هيماتوكسلين + **شبّ البوتاسيوم** ← لاك الهيماتين–الألمنيوم؛ والحديد أيضًا.

Reduction: silver salt → metallic silver → **reticular fibers black** (Gordon & Sweet).

الاختزال: ملح الفضّة ← فضّة معدنية ← **ألياف شبكية سوداء** (غوردون وسويت).

Histochemical: PAS — oxidize sugars → aldehydes → Schiff → **magenta**.

الكيميائية النسيجية: PAS — أكسدة السكّريات ← ألدهيدات ← شيف ← **أرجواني**.

5 Classification of Stains by Purpose تصنيف الصبغات بحسب الغرض

EN Stains can be categorized based on what they are designed to demonstrate.

AR يمكن تصنيف الصبغات بحسب ما صُمّمت لإظهاره.

EN **A. Routine Stains**

AR **أ. الصبغات الروتينية**

H&E (Hematoxylin and Eosin): The **workhorse** of histology and pathology.

H&E (الهيماتوكسلين والإيوسين): **الصبغة الأساسية** في علم الأنسجة والأمراض.

Used for **general tissue morphology**.

تُستعمل لـ**الشكل العام للنسيج**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

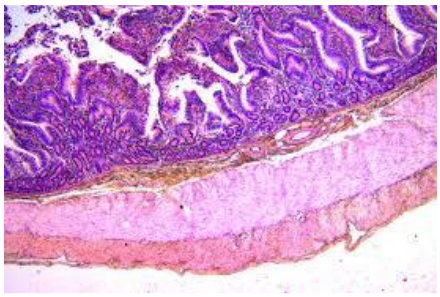


Figure 14. Routine H&E section

الشكل 14. مقطع روتيني مصبوغ بـ H&E

EN **B. Special Stains**

AR **ب. الصبغات الخاصة**

These highlight **specific structures** that are **not clearly visible with H&E**.

تُبرز **تراكيب معيّنة لا تظهر بوضوح بصبغة H&E.**

C- Connective Tissue Stains:

ج. صبغات النسيج الضامّ:

EN **Masson's Trichrome**: Stains **nuclei (black/dark blue)**, **cytoplasm (red)**, and **collagen (blue/green)**.

AR **ثلاثي ماسون**: يصبغ **الأنوية (أسود/أزرق داكن)**، **والسايتوبلازم (أحمر)**، **والكولاجين (أزرق/أخضر).**

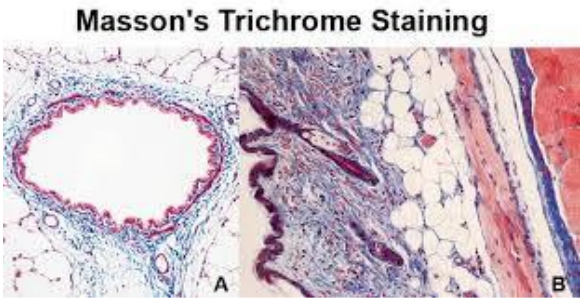


Figure 15. Masson's Trichrome Staining (A, B)

الشكل 15. التصبيغ بثلاثي ماسون (أ، ب)

EN **Van Gieson's Stain**: Stains **collagen red** and **muscle yellow**.

AR **صبغة فان غيسون**: تصبغ **الكولاجين بالأحمر والعضلات بالأصفر.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Verhoeff-Van Gieson Stain**: Highlights **elastic fibers (black/blue-black)**.

AR **صبغة فيرهوف–فان غيسون**: تُبرز **الألياف المرنة (أسود/أسود مزرق)**.

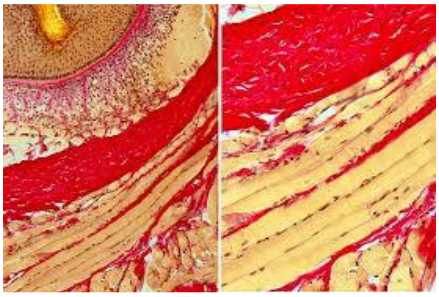


Figure 16. Van Gieson's stain: collagen red, muscle yellow

الشكل 16. صبغة فان غيسون: الكولاجين أحمر والعضلات صفراء

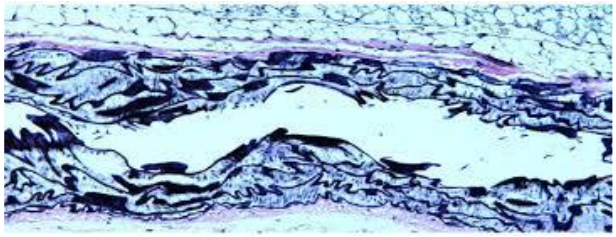


Figure 17. Verhoeff-Van Gieson: elastic fibers black

الشكل 17. فيرهوف–فان غيسون: الألياف المرنة سوداء

Carbohydrate Stains: صبغات الكربوهيدرات:

EN **PAS (Periodic Acid-Schiff)**: Stains carbohydrates (**glycogen, glycoproteins, proteoglycans**) **magenta**.

AR **PAS (حامض البيريوديك–شيف)**: تصبغ الكربوهيدرات (**الكلايكوجين، والبروتينات السكرية، والبروتيوغلايكانات**) باللون **الأرجواني**.

EN **Mucicarmine**: Specifically stains **acid mucins** (e.g., in **adenocarcinomas**) **red**.

AR **الميوسيكارمين**: يصبغ **المخاطين الحامضية** تحديدًا (مثل ما في **السرطانات الغدّية**) **بالأحمر**.

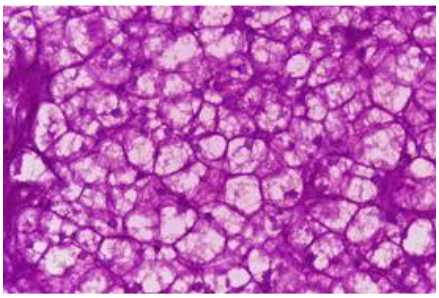


Figure 18. PAS: magenta

الشكل 18. PAS: أرجواني

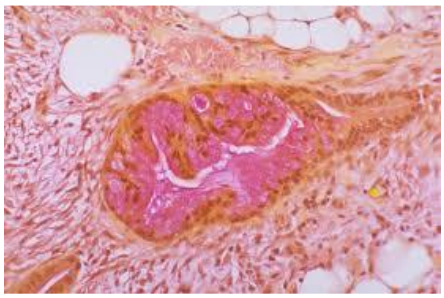


Figure 19. Mucicarmine: acid mucins red

الشكل 19. الميوسيكارمين: المخاطين الحامضية حمراء

EN **Ziehl-Neelsen Stain**: For **acid-fast bacilli** like ***Mycobacterium tuberculosis*** (**red rods**).

AR **صبغة زيل-نيلسن**: **للعصيّات الصامدة للحامض** مثل ***Mycobacterium tuberculosis*** (**عصيّات حمراء**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

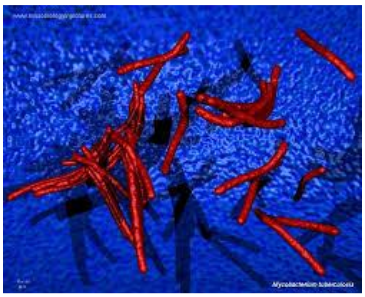


Figure 20. Ziehl-Neelsen: red acid-fast bacilli on a blue background

الشكل 20. زيل-نيلسن: عصيّات حمراء صامدة للحامض على خلفية زرقاء

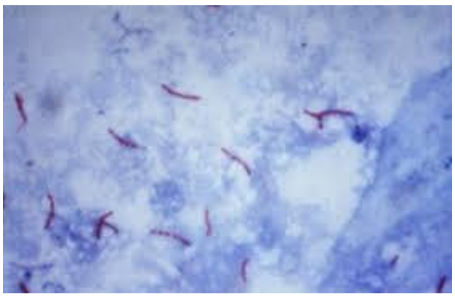


Figure 21. Ziehl-Neelsen: acid-fast bacilli

الشكل 21. زيل-نيلسن: عصيّات صامدة للحامض

Microorganism Stains:

صبغات الأحياء المجهرية:

EN **Gram Stain**: Differentiates **Gram-positive (purple)** and **Gram-negative (pink)** bacteria.

AR **صبغة غرام**: تفرّق بين البكتيريا **الموجبة لغرام (بنفسجية)** و**السالبة لغرام (وردية)**.



Figure 22. Gram-positive (purple) VS Gram-negative (pink)

الشكل 22. موجبة غرام (بنفسجية) مقابل سالبة غرام (وردية)

BIOS note `BIOS` ملاحظة

In the slides Ziehl-Neelsen comes after the carbohydrate stains, but it is a **microorganism stain** (acid-fast bacilli) like the Gram stain; the sheet labels connective-tissue stains "C-" although they are part of **B. Special stains**.

في الشرائح جاءت زيل-نيلسن بعد صبغات الكربوهيدرات، لكنها **صبغة للأحياء المجهرية** (العصيّات الصامدة للحامض) مثل صبغة غرام؛ وسمّت الورقة صبغات النسيج الضامّ "C-" مع أنها جزء من **ب. الصبغات الخاصة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: every stain in this lab كل صبغات هذا العملي :BIOS

Stain الصبغة	Shows تُظهر	Colour اللون
H&E (routine) **H&E** (روتينية)	general morphology الشكل العام	nuclei blue-purple, cytoplasm pink الأنوية بنفسجية مزرقّة، والسايتوبلازم وردي
Masson's trichrome **ثلاثي ماسون**	nuclei / cytoplasm / collagen الأنوية / السايتوبلازم / الكولاجين	black–dark blue / red / blue–green أسود–أزرق داكن / أحمر / أزرق–أخضر
Van Gieson **فان غيسون**	collagen / muscle الكولاجين / العضلات	red / yellow أحمر / أصفر
Verhoeff-Van Gieson **فيرهوف–فان غيسون**	elastic fibers الألياف المرنة	black / blue-black أسود / أسود مزرق
Gordon & Sweet (silver) **غوردون وسويت (فضّة)**	reticular fibers الألياف الشبكية	black أسود
PAS **PAS**	glycogen, glycoproteins, proteoglycans الكلايكوجين، والبروتينات السكرية، والبروتيوغلايكانات	magenta أرجواني
Mucicarmine **الميوسيكارمين**	acid mucins (adenocarcinoma) المخاطين الحامضية (السرطان الغدّي)	red أحمر
Sudan / Oil Red O **سودان / الزيت الأحمر O**	fats (frozen sections) الدهون (مقاطع مجمّدة)	red / black أحمر / أسود
Ziehl-Neelsen **زيل-نيلسن**	acid-fast bacilli (M. tuberculosis) العصيّات الصامدة للحامض (السل)	red rods عصيّات حمراء
Gram **غرام**	bacteria البكتيريا	positive purple, negative pink الموجبة بنفسجية، والسالبة وردية

In short باختصار

Routine = **H&E** (general morphology); special stains show what **H&E cannot**.

الروتينية = **H&E** (الشكل العام)؛ والخاصة تُظهر ما **لا تُظهره H&E**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Connective tissue: **Masson** (collagen blue/green), **Van Gieson** (collagen red, muscle yellow), **Verhoeff** (elastic black).

النسيج الضامّ: **ماسون** (كولاجين أزرق/أخضر)، **وفان غيسون** (كولاجين أحمر وعضلات صفراء)، **وفيرهوف** (ألياف مرنة سوداء).

Carbohydrates: **PAS magenta**, **mucicarmine red**; microorganisms: **ZN red rods**, **Gram purple/pink**.

الكربوهيدرات: **PAS أرجواني**، **والميوسيكارمين أحمر**؛ والأحياء المجهرية: **ZN عصيّات حمراء**، **وغرام بنفسجي/وردي**.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Staining	التصبيغ / الصبغ
Refractive index	معامل الانكسار
Affinity	الألفة
Adsorption / absorption	الامتزاز / الامتصاص
Van der Waals forces	قوى فان دير فالس
Basic dye / acidic dye	صبغة قاعدية / صبغة حامضية
Cation / anion	كاتيون (أيون موجب) / أنيون (أيون سالب)
Basophilic / acidophilic	محبّ للقاعدة / محبّ للحامض (محبّ للإيوسين)
Hematoxylin and eosin (H&E)	الهيماتوكسلين والإيوسين
Mordant	المثبّت / المُرسِّخ
Lake	اللاك / المعقّد الصبغي غير الذائب
Potassium alum	شبّ البوتاسيوم
Silver impregnation	التشريب بالفضّة
Reticular fibers	الألياف الشبكية
Histochemical reaction	التفاعل الكيميائي النسيجي
Periodic acid-Schiff (PAS)	حامض البيريوديك-شيف
Masson's trichrome	ثلاثي ماسون
Elastic fibers	الألياف المرنة
Mucicarmine / acid mucins	الميوسيكارمين / المخاطين الحامضية
Adenocarcinoma	السرطان الغدّي
Acid-fast bacilli	العصيّات الصامدة للحامض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Why we stain and the physical theory — لماذا نصبغ والنظرية الفيزيائية

EN Q1 Fresh untreated tissue shows little detail because its components have:

AR س1. يُظهر النسيج الطازج تفاصيل قليلة لأن مكوّناته لها:

- **A** Different colours — ألوان مختلفة
- **B** Similar refractive indices — معاملات انكسار متشابهة
- **C** No water — لا ماء
- **D** Large size — حجم كبير

EN Q2 Staining applies to tissue sections:

AR س2. التصبيغ يضع على المقاطع النسيجية:

- **A** Antibiotics — مضادّات
- **B** Only water — ماء فقط
- **C** Colored dyes or metals — صبغات ملوّنة أو معادن
- **D** Enzymes only — إنزيمات فقط

EN Q3 Which is NOT a purpose of staining in the lab?

AR س3. أيّها ليس من أغراض التصبيغ في العملي؟

- **A** Impart contrast — إعطاء التباين
- **B** Identify microorganisms — تمييز الأحياء المجهرية
- **C** Aid in diagnosis — المساعدة في التشخيص
- **D** Sterilize the tissue — تعقيم النسيج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The two main theories of staining are:** Q4

AR س4. النظريتان الرئيستان للتصبيغ:

A Physical and chemical الفيزيائية والكيميائية
B Biological and physical الحيوية والفيزيائية
C Optical and thermal البصرية والحرارية
D Electric and magnetic الكهربائية والمغناطيسية

EN **In adsorption, the dye adheres to the tissue surface by:** Q5

AR س5. في الامتزاز تلتصق الصبغة بسطح النسيج بـ:

A Covalent bonds روابط تساهمية
B Weak Van der Waals forces قوى فان دير فالس الضعيفة
C Ionic bonds روابط أيونية
D Mordants المثبّتات

EN **Absorption is compared in the lab to:** Q6

AR س6. يُشبَّه الامتصاص في العملي بـ:

A A magnet المغناطيس
B A filter المرشّح
C A key and lock القفل والمفتاح
D A sponge soaking up water إسفنجة تمتصّ الماء

EN **Sudan stains for fats work by:** Q7

AR س7. تعمل صبغات سودان للدهون بآلية:

A Solubility الذوبانية
B Reduction الاختزال
C Ionic bonding الرابطة الأيونية
D Mordanting التثبيت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemical theory — النظرية الكيميائية

Q8

EN The most important and widely accepted staining theory is:

AR س8. النظرية الأهمّ والأوسع قبولًا في التصبيغ:

A Physical theory — الفيزيائية
B Adsorption theory — نظرية الامتزاز
C Chemical theory — الكيميائية
D Solubility theory — نظرية الذوبانية

Q9

EN Basic dyes are:

AR س9. الصبغات القاعدية:

A Anions (negative) — أنيونات (سالبة)
B Metals — معادن
C Neutral — متعادلة
D Cations (positive) — كاتيونات (موجبة)

Q10

EN Which is a basic dye?

AR س10. أيّها صبغة قاعدية؟

A Eosin — الإيوسين
B Hematoxylin — الهيماتوكسلين
C Picric acid — حامض البكريك
D Acid fuchsin — الفوكسين الحامضي

Q11

EN Basic dyes stain:

AR س11. تصبغ الصبغات القاعدية:

A Nucleic acids, ribosomes and cartilage matrix — الأحماض النووية والرايبوسومات وحشوة الغضروف
B Collagen only — الكولاجين فقط
C Red blood cells — كريات الدم الحمر
D Fat — الدهن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Nuclear structures are negative because they are rich in:** Q12

AR س12. التراكيب النووية سالبة لأنها غنية بـ:

A Amino groups مجاميع الأمين
B Lipids الدهون
C Phosphate and sulfate groups مجاميع الفوسفات والكبريتات
D Iron الحديد

EN **Which is an acidic dye?** Q13

AR س13. أيّها صبغة حامضية؟

A Eosin الإيوسين
B Toluidine blue أزرق التولويدين
C Hematoxylin الهيماتوكسلين
D Methylene blue أزرق المثيلين

EN **Acidic dyes stain structures rich in:** Q14

AR س14. تصبغ الصبغات الحامضية التراكيب الغنية بـ:

A Phosphate groups مجاميع الفوسفات
B Amino groups (positive charge) مجاميع الأمين (شحنة موجبة)
C Sulfate groups مجاميع الكبريتات
D DNA

EN **In H&E, the nuclei appear:** Q15

AR س15. في E&H تظهر الأنوية:

A Pink وردية
B Yellow صفراء
C Blue-purple بنفسجية مزرقّة
D Green خضراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In H&E, eosin stains the cytoplasm:** Q16

AR س16. في E&H يصبغ الإيوسين السايتوبلازم بال:

A Blue أزرق
B Magenta أرجواني
C Black أسود
D Pink وردي

Mordants, reduction and histochemistry — المثبّتات والاختزال والكيمياء النسيجية

EN **A mordant is:** Q17

AR س17. المثبّت:

A A linker substance forming a complex between dye and tissue
مادة رابطة تكوّن معقّدًا بين الصبغة والنسيج
B A solvent مذيب
C A fixative only مثبّت نسيجي فقط
D A strong dye صبغة قويّة

EN **Hematoxylin with an alum mordant forms:** Q18

AR س18. يكوّن الهيماتوكسلين مع مثبّت الشبّ:

A Prussian blue أزرق بروسيا
B Hematein-aluminum lake لاك الهيماتين–الألمنيوم
C Metallic silver فضّة معدنية
D Aldehydes ألدهيدات

EN **The usual alum mordant is:** Q19

AR س19. مثبّت الشبّ المعتاد:

A Sodium chloride كلوريد الصوديوم
B Silver nitrate نترات الفضّة
C Potassium alum شبّ البوتاسيوم
D Picric acid حامض البكريك

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Silver impregnation for reticular fibers works by:** Q20

AR س20. يعمل التشريب بالفضّة للألياف الشبكية بآلية:

A	Adsorption الامتزاز	B	Ionic bonding الرابطة الأيونية
C	Solubility الذوبانية	D	Reduction الاختزال

EN **In silver impregnation, reticular fibers appear:** Q21

AR س21. في التشريب بالفضّة تظهر الألياف الشبكية:

A	Black سوداء	B	Yellow صفراء
C	Pink وردية	D	Red حمراء

EN **In PAS, periodic acid oxidizes sugar groups to form:** Q22

AR س22. في PAS يؤكسد حامض البيريوديك مجاميع السكّر ليكوّن:

A	Ketones كيتونات	B	Aldehydes ألدهيدات
C	Lakes لاكات	D	Amino groups مجاميع أمين

Routine and special stains — الصبغات الروتينية والخاصة

EN **The routine stain (workhorse of histology) is:** Q23

AR س23. الصبغة الروتينية (الأساسية في علم الأنسجة):

A	PAS	B	Mucicarmine الميوسيكارمين
C	Gram غرام	D	H&E

EN **Masson's trichrome stains collagen:** Q24

AR س24. يصبغ ثلاثي ماسون الكولاجين:

A	Red أحمر	B	Black أسود
C	Blue/green أزرق/أخضر	D	Magenta أرجواني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Van Gieson's stain colours muscle:** Q25

AR س25. تصبغ فان غيسون العضلات بال:

A Red أحمر
B Blue أزرق
C Black أسود
D Yellow أصفر

EN **Elastic fibers are highlighted by:** Q26

AR س26. تُبرز الألياف المرنة بصبغة:

A PAS
B Verhoeff-Van Gieson فيرهوف–فان غيسون
C Mucicarmine الميوسيكارمين
D Gram غرام

EN **Acid mucins in adenocarcinomas are stained red by:** Q27

AR س27. تُصبغ المخاطين الحامضية في السرطانات الغدّية بالأحمر بـ:

A Van Gieson فان غيسون
B H&E
C Mucicarmine الميوسيكارمين
D Masson ماسون

EN **Ziehl-Neelsen stain shows Mycobacterium tuberculosis as:** Q28

AR س28. تُظهر صبغة زيل-نيلسن عصيّات السل كـ:

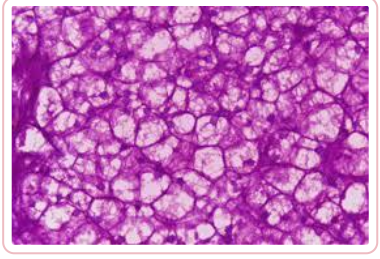
A Red rods عصيّات حمراء
B Black fibers ألياف سوداء
C Purple cocci مكوّرات بنفسجية
D Yellow cells خلايا صفراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This picture shows which staining reaction product?** Q29

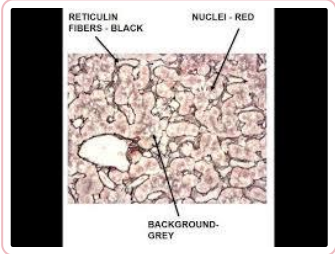
AR س29. تُظهر هذه الصورة ناتج أيّ تفاعل تصبيغ؟



A Gram stain	صبغة غرام	B PAS (magenta)	PAS (أرجواني)
C Van Gieson	فان غيسون	D Silver impregnation	التشريب بالفضّة

EN **In this reticulin stain, the black structures are:** Q30

AR س30. في صبغة الألياف الشبكية هذه، التراكيب السوداء هي:

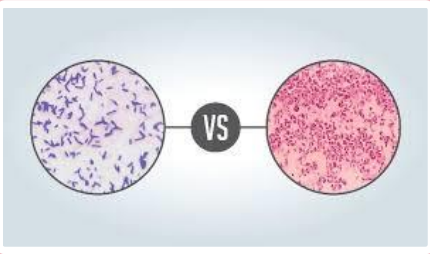


A Background	الخلفية	B Nuclei	الأنوية
C Reticular fibers	الألياف الشبكية	D Fat	الدهن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This picture compares:** Q31

AR س31. تقارن هذه الصورة بين:



A Fat stains صبغات الدهون

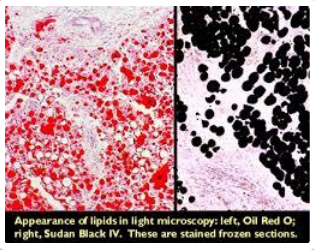
B Nuclei and cytoplasm الأنوية والسايتوبلازم

C Collagen and muscle الكولاجين والعضلات

D Gram-positive and Gram-negative bacteria البكتيريا الموجبة والسالبة لغرام

EN **The two lipid stains in this picture are:** Q32

AR س32. صبغتا الدهون في هذه الصورة:


Appearance of lipids in light microscopy: left, Oil Red O; right, Sudan Black IV. These are stained frozen sections.

A Oil Red O and Sudan Black الزيت الأحمر O وسودان الأسود

B H&E and Gram E&H وغرام

C PAS and mucicarmine PAS والميوسيكارمين

D Masson and Van Gieson ماسون وفان غيسون

2 True / False صح أو خطأ

EN Fresh, untreated tissue is mostly transparent and colorless when sliced thinly. 1

AR النسيج الطازج غير المعالَج شفّاف وعديم اللون غالبًا عند تقطيعه رقيقًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN Staining can reveal the chemical composition of tissue.

AR يمكن للتصبيغ أن يكشف التركيب الكيميائي للنسيج.

True · صح False · خطأ

3 EN The physical theory depends on chemical bonds between dye and tissue.

AR تعتمد النظرية الفيزيائية على روابط كيميائية بين الصبغة والنسيج.

True · صح False · خطأ

4 EN Sudan stains for fats are an example of solubility.

AR صبغات سودان للدهون مثال على الذوبانية.

True · صح False · خطأ

5 EN Basic dyes are negatively charged anions.

AR الصبغات القاعدية أنيونات سالبة الشحنة.

True · صح False · خطأ

6 EN Methylene blue and toluidine blue are basic dyes.

AR أزرق المثيلين وأزرق التولويدين صبغتان قاعديتان.

True · صح False · خطأ

7 EN Acidic dyes stain cytoplasmic proteins, collagen and red blood cells.

AR تصبغ الصبغات الحامضية بروتينات السايتوبلازم والكولاجين وكريات الدم الحمر.

True · صح False · خطأ

8 EN In H&E, hematoxylin stains the cytoplasm pink.

AR في E&H يصبغ الهيماتوكسلين السايتوبلازم بالوردي.

True · صح False · خطأ

9 EN Mordants are strong dyes by themselves.

AR المثبّتات صبغات قويّة بحدّ ذاتها.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN Iron is another common mordant.
AR الحديد مثبّت شائع آخر.
True · صح False · خطأ

11
EN In PAS, aldehydes react with Schiff's reagent to give a magenta colour.
AR في PAS تتفاعل الألدهيدات مع كاشف شيف لتعطي لونًا أرجوانيًا.
True · صح False · خطأ

12
EN Special stains highlight structures that are clearly visible with H&E.
AR تُبرز الصبغات الخاصة تراكيب تظهر بوضوح بـ H&E.
True · صح False · خطأ

13
EN Van Gieson's stain colours collagen red.
AR تصبغ فان غيسون الكولاجين بالأحمر.
True · صح False · خطأ

14
EN Gram-negative bacteria appear purple.
AR تظهر البكتيريا السالبة لغرام بنفسجية.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Basophilic vs acidophilic
AR محبّ للقاعدة مقابل محبّ للحامض

2
EN Charge of the dye
AR شحنة الصبغة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 EN Adsorption vs absorption

AR الامتزاز مقابل الامتصاص

4 EN Mordant is not a dye

AR المثبّت ليس صبغة

5 EN Three stains, three colours of collagen

AR ثلاث صبغات وثلاثة ألوان للكولاجين

6 EN Black structures

AR التراكيب السوداء

7 EN Red stains

AR الصبغات الحمراء

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Why do we stain tissues? List the purposes of staining.

AR لماذا نصبغ الأنسجة؟ عدّد أغراض التصبيغ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain the physical theory of staining. 2

AR اشرح النظرية الفيزيائية للتصبيغ.

EN Compare basic and acidic dyes with examples. 3

AR قارن بين الصبغات القاعدية والحامضية مع أمثلة.

EN Explain H&E staining. 4

AR اشرح التصبيغ بـ E&H.

EN What are mordants? Give an example. 5

AR ما المثبّتات؟ أعطِ مثالًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain reduction and histochemical reactions with examples. 6

AR اشرح الاختزال والتفاعلات الكيميائية النسيجية مع أمثلة.

EN Classify stains by purpose with examples and colours. 7

AR صنّف الصبغات بحسب الغرض مع الأمثلة والألوان.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 D	7 A	8 C
9 D	10 B	11 A	12 C	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 D	24 C
25 D	26 B	27 C	28 A	29 B	30 C	31 D	32 A

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 False	10 True	11 True	12 False
13 True	14 False				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Basophilic vs acidophilic**

BASOPHILIC = takes BASIC dyes (nucleus, negative, blue-purple). ACIDOPHILIC/eosinophilic = takes ACIDIC dyes (cytoplasm, positive, pink). The sheet swaps the words in the definitions but not in the H&E example.

AR **محبّ للقاعدة مقابل محبّ للحامض**

المحبّ للقاعدة = يأخذ الصبغات القاعدية (النواة، سالبة، بنفسجية مزرقّة). والمحبّ للحامض = يأخذ الصبغات الحامضية (السايتوبلازم، موجب، وردي). والورقة تبدّل الكلمتين في التعريفين لا في مثال E&H.

2 EN **Charge of the dye**

Basic dye = CATION (+); acidic dye = ANION (−). Opposite charges attract.

AR **شحنة الصبغة**

الصبغة القاعدية = كاتيون (+)؛ والحامضية = أنيون (−). والشحنات المتعاكسة تتجاذب.

3 EN **Adsorption vs absorption**

AdSorption = sticks on the SURFACE (van der Waals). AbSorption = taken INTO the tissue like a sponge.

AR **الامتزاز مقابل الامتصاص**

الامتزاز = يلتصق على السطح (فان دير فالس). والامتصاص = يدخل إلى النسيج كالإسفنجة.

4 EN **Mordant is not a dye**

A mordant (potassium alum, iron) is a LINKER forming a lake; hematoxylin alone is a weak dye.

AR **المثبّت ليس صبغة**

المثبّت (شبّ البوتاسيوم، الحديد) رابط يكوّن لاكًا؛ والهيماتوكسلين وحده صبغة ضعيفة.

5 EN **Three stains, three colours of collagen**

Collagen: Masson → BLUE/GREEN; Van Gieson → RED; H&E → pink.

AR **ثلاث صبغات وثلاثة ألوان للكولاجين**

الكولاجين: ماسون ← أزرق/أخضر؛ وفان غيسون ← أحمر؛ وE&H ← وردي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Black structures**

Silver (Gordon & Sweet) → reticular fibers black; Verhoeff → ELASTIC fibers black; Masson → nuclei black/dark blue.

AR **التراكيب السوداء**

الفضّة (غوردون وسويت) ← ألياف شبكية سوداء؛ وفيرهوف ← ألياف مرنة سوداء؛ وماسون ← أنوية سوداء/زرقاء داكنة.

7

EN **Red stains**

PAS = MAGENTA (carbohydrates); mucicarmine = RED (acid mucins); ZN = RED rods (acid-fast bacilli).

AR **الصبغات الحمراء**

PAS = أرجواني (كربوهيدرات)؛ والميوسيكارمين = أحمر (مخاطين حامضية)؛ وZN = عصيّات حمراء (صامدة للحامض).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Why do we stain tissues? List the purposes of staining.**

Fresh tissue is transparent and colorless because its components have similar refractive indices. Staining (applying colored dyes or metals) imparts contrast, identifies tissue components, reveals chemical composition, identifies microorganisms and aids in diagnosis.

AR **لماذا نصبغ الأنسجة؟ عدّد أغراض التصبيغ.**

النسيج الطازج شفّاف وعديم اللون لأن مكوّناته متشابهة في معامل الانكسار. والتصبيغ (وضع صبغات ملوّنة أو معادن) يعطي التباين، ويميّز مكوّنات النسيج، ويكشف التركيب الكيميائي، ويميّز الأحياء المجهرية، ويساعد في التشخيص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the physical theory of staining.** 2

Non-chemical mechanical forces: adsorption (dye adheres to the surface by weak van der Waals forces), absorption (dye taken up like a sponge soaking water, trapped in pores), solubility (dye more soluble in tissue lipids than solvent, e.g. Sudan stains for fats).

AR **اشرح النظرية الفيزيائية للتصبيغ.**

قوى ميكانيكية غير كيميائية: الامتزاز (تلتصق الصبغة بالسطح بقوى فان دير فالس الضعيفة)، والامتصاص (تأخذها الأنسجة كإسفنجة تمتصّ الماء وتُحتبس في المسامّ)، والذوبانية (الصبغة أكثر ذوبانًا في دهون النسيج منها في المذيب، مثل صبغات سودان للدهون).

EN **Compare basic and acidic dyes with examples.** 3

Basic dyes: cations (+) binding negative phosphate/sulfate groups — stain nucleic acids, ribosomes, cartilage matrix (hematoxylin, methylene blue, toluidine blue).
Acidic dyes: anions (−) binding positive amino groups — stain cytoplasmic proteins, collagen, RBCs (eosin, acid fuchsin, picric acid).

AR **قارن بين الصبغات القاعدية والحامضية مع أمثلة.**

القاعدية: كاتيونات (+) ترتبط بمجاميع الفوسفات/الكبريتات السالبة — تصبغ الأحماض النووية والرايبوسومات وحشوة الغضروف (الهيماتوكسلين، وأزرق المثيلين، وأزرق التولويدين). والحامضية: أنيونات (−) ترتبط بمجاميع الأمين الموجبة — تصبغ بروتينات السايتوبلازم والكولاجين وكريات الدم الحمر (الإيوسين، والفوكسين الحامضي، وحامض البكريك).

EN **Explain H&E staining.** 4

The classic acid–base example: hematoxylin (basic) stains nuclei blue-purple (basophilic); eosin (acidic) stains cytoplasm and connective tissue pink (acidophilic). It gives a fundamental contrast to assess tissue architecture and is the routine 'workhorse' stain.

AR **اشرح التصبيغ بـ E&H.**

المثال التقليدي للتفاعل الحامضي–القاعدي: الهيماتوكسلين (قاعدي) يصبغ الأنوية بنفسجيًا مزرقًّا (محبّة للقاعدة)؛ والإيوسين (حامضي) يصبغ السايتوبلازم والنسيج الضامّ بالوردي (محبّة للحامض). ويعطي تباينًا أساسيًا لتقييم بنية النسيج، وهو الصبغة الروتينية الأساسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are mordants? Give an example.** 5

Not dyes but linker substances forming a complex between dye and tissue — a strong insoluble 'lake' with an intense, permanent bond. Hematoxylin (weak alone) + alum mordant (potassium alum) → hematein-aluminum lake, a powerful nuclear stain; iron is another mordant.

AR **ما المثبّتات؟ أعطِ مثالًا.**

ليست صبغات بل مواد رابطة تكوّن معقّدًا بين الصبغة والنسيج — 'لاك' قوي غير ذائب برابطة شديدة دائمة. الهيماتوكسلين (ضعيف وحده) + مثبّت الشبّ (شبّ البوتاسيوم) ← لاك الهيماتين–الألمنيوم، صبغة نووية قويّة؛ والحديد مثبّت آخر.

EN **Explain reduction and histochemical reactions with examples.** 6

Reduction: tissue reduces a metallic salt to a visible precipitate — silver impregnation (Gordon & Sweet) makes reticular fibers black. Histochemical: specific reaction giving a colored product in situ — PAS: periodic acid oxidizes sugars to aldehydes, which react with Schiff's reagent → magenta.

AR **اشرح الاختزال والتفاعلات الكيميائية النسيجية مع أمثلة.**

الاختزال: يختزل النسيج ملحًا معدنيًا إلى راسب مرئي — التشريب بالفضّة (غوردون وسويت) يجعل الألياف الشبكية سوداء. والكيميائي النسيجي: تفاعل نوعي يعطي ناتجًا ملوّنًا في مكانه — PAS: يؤكسد حامض البيريوديك السكّريات إلى ألدهيدات تتفاعل مع كاشف شيف ← أرجواني.

EN **Classify stains by purpose with examples and colours.** 7

Routine: H&E. Special: connective tissue — Masson's trichrome (nuclei black/dark blue, cytoplasm red, collagen blue/green), Van Gieson (collagen red, muscle yellow), Verhoeff-Van Gieson (elastic fibers black); carbohydrates — PAS (magenta), mucicarmine (acid mucins red); microorganisms — Ziehl-Neelsen (acid-fast red rods), Gram (positive purple, negative pink).

AR **صنّف الصبغات بحسب الغرض مع الأمثلة والألوان.**

الروتينية: E&H. والخاصة: النسيج الضامّ — ثلاثي ماسون (أنوية سوداء/زرقاء داكنة، وسايتوبلازم أحمر، وكولاجين أزرق/أخضر)، وفان غيسون (كولاجين أحمر وعضلات صفراء)، وفيرهوف–فان غيسون (ألياف مرنة سوداء)؛ والكربوهيدرات — PAS (أرجواني)، والميوسيكارمين (مخاطين حامضية حمراء)؛ والأحياء المجهرية — زيل-نيلسن (عصيّات حمراء صامدة للحامض)، وغرام (موجبة بنفسجية وسالبة وردية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t